Lineer Cebir-2

$T: V \to W$ lineer dönüşüm

$E = \{x_1, x_2, \ldots, x_n\}$, $F = \{y_1, y_2, y_3 \ldots y_n\}$
Kümeleri ile sırasıyla V ve W vektör uzaylarının bazları (tabanları) olsun.
$\text{boy}V = n$, $\text{boy}W = m$ 'dir.

V'nin E de ki baz vektörleri T altında ki görüntüleri
$T(x_1), T(x_2), T(x_n) \in W$
Bu vektörler W nin baz vektörleri lineer birleşimi olarak yazılır.

$$\left.\begin{aligned} T(x_1) &= a_{11} y_1 + a_{21} y_2 + a_{n1} y_m \\ T(x_2) &= a_{12} y_1 + a_{22} y_2 + a_{n2} y_m \\ T(x_n) &= a_{1n} y_1 + a_{2n} y_2 + a_{mn} y_m \end{aligned}\right\} \text{Sağlayan tek } y \in \mathbb{R} \text{ vardır.}$$

Bu eşitliklerde ki y lerin katsayılarının oluşturduğu matrisin "transpoz" alınmış mxn tipinde ki (cair) matrisine T lineer dönüşüm E ve F bazlarına göre matrisi

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \ldots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \ldots & a_{2n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} \ldots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Bu matris mxn boyutludur

Örn

$T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^2$

$(x,y,z) \to T(x,y,z) = (x+y, y-z)$

$S = \{ s_1=(1,0,1),\ s_2=(0,1,1),\ s_3=(1,1,1) \}$

$F = \{ f_1=(1,2),\ f_2=(-1,1) \}$

bazlarına göre dönüşüm matrisini bulunuz.

Çözüm

$T(s_1) = T(1,0,1) = (1,-1)$

$(1,-1) = a_{11} \cdot f_1 + a_{12} \cdot f_2$

$(1,-1) = a_{11}(1,2) + a_{12}(-1,1)$

$(1,-1) = (a_{11}, 2a_{11}) + (-a_{12}, a_{12})$

$(1,-1) = (a_{11} - a_{12},\ 2a_{11} + a_{12})$

$a_{11} - a_{12} = 1$

$+\ 2a_{11} + a_{12} = -1$

$3a_{11} = 0$

$a_{11} = 0$

$a_{12} = -1$ $= \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$T(s_2) = (0,1,1) = (1,0)$

$(1,0) = a_{21}(1,2) + a_{22}(-1,1)$

$(1,0) = (a_{21}, 2a_{21}) + (-a_{22}, a_{22})$

$(1,0) = (a_{21} - a_{22},\ 2a_{21} + a_{22})$

$a_{21} - a_{22} = 1$

$2a_{21} + a_{22} = 0$

$a_{21} = \frac{1}{3}$

$a_{22} = -\frac{2}{3}$ $= \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{bmatrix}$

$T(s_3) = T(1,1,1) = (2,0)$

$(2,0) = a_{31}(1,2) + a_{32}(-1,1)$

$(2,0) = (a_{31} + 2a_{31}) + (-a_{32}, a_{32})$

$a_{31} - a_{32} = 2$

$2a_{31} + a_{32} = 0$

$a_{31} = \frac{2}{3}$

$a_{32} = -\frac{4}{3}$ $\begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ -\frac{4}{3} \end{bmatrix}$

Dönüşüm Matrisi

$$\begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} & \frac{2}{3} \\ 1 & -\frac{2}{3} & -\frac{4}{3} \end{bmatrix}_{2\times 3}$$

Örn

$T: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \longrightarrow (x+y+z,\ 2x+3,\ 3x+z)$

$(\mathbb{R}^3)$ standart bazlarına göre dönüşüm kümesini bulunuz.

Çözüm

$E = \{ e_1=(1,0,0),\ e_2=(0,1,0),\ e_3=(0,0,1) \}$

a)

$T(1,0,0) = (1,2,3)$

$(1,2,3) = a_{11}(1,0,0) + a_{12}(0,1,0) + a_{13}(0,0,1)$

$(1,2,3) = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$

$a_{11} = 1$

$a_{12} = 2$

$a_{13} = 3$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

②

$T(0,1,0) = (1,1,0)$

$(1,1,0) = a_{21}(1,0,0) + a_{22}(0,1,0) + a_{23}(0,0,1)$

$(1,1,0) = (a_{21}, a_{22}, a_{23})$

$a_{21} = 1$
$a_{22} = 1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
$a_{23} = 0$

③

$T(0,0,1) = (1,0,1)$

$(1,0,1) = a_{31}(1,0,0) + a_{32}(0,1,0) + a_{33}(0,0,1)$

$(1,0,1) = (a_{31}, a_{32}, a_{33})$

$a_{31} = 1$
$a_{32} = 0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
$a_{33} = 1$

Dönüşüm matrisi?

$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{//}$

Ödev

$T: P_2(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$

$T(P(x)) = x.P(x)$

Lineer dönüşümün $P_2(\mathbb{R})$ ve $P_3(\mathbb{R})$ nin standart bazlarına göre dönüşüm matrisini bulunuz.

$P_2(\mathbb{R})$'nin bazı = $\{1, x, x^2\}$

$P_3(\mathbb{R})$'in bazı = $\{1, x, x^2, x^3\}$

①

$T(1) = x.1 = x$

$\Rightarrow a_{11}.1 + a_{12}.x + a_{13}.x^2 + a_{14}.x^3$

$0.1 + 1.x + 0.x^2 + 0.x^3$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

②

$T(x) = x.x = x^2$

$\Rightarrow a_{11}.1 + a_{12}.x + a_{13}.x^2 + a_{14}.x^3$

$0.1 + 0.x + 1.x^2 + 0.x^3$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

③

$T(x^2) = x^2.x = x^3$

$\Rightarrow a_{11}.1 + a_{12}.x + a_{13}.x^2 + a_{14}.x^3$

$0.1 + 0.x + 0.x^2 + 1.x^3$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

Dönüşüm matrisi?

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{//}$

Böylece $T: V \to W$ lineer dönüşümüne V nin bir $E=\{x_1, x_2 \dots x_n\}$ ve W nin bir $\{y_1, y_2, y_3 \dots y_m\}$ bazları yardımı ile $A=[a_{ij}]_{m \times n}$ matrisin karşılık geldiğini görmüştük.

Şimdi dönüşüm matrisi ile V de ki vektörlerin W de ki görüntüleri nasıl bulunur buna bakalım.

$T: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ lineer dönüşüm standart bazlara göre matrisi

$$A=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} \dots & a_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

olsun $x \in \mathbb{R}^n$ olmak üzere $x=\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ vektörünün görüntüsü $\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_m \end{bmatrix}$ olsun $y=T(x)$

$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \\ a_{m1} & a_{m2} \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

$y = A.x$ şeklinde bulunur.
O halde $y=T(x)=A.x$

Örn

$T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$ lineer dönüşümün $\mathbb{R}^3$ ve $\mathbb{R}^2$ nin standart bazlarına göre matrisi

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 3}$$

a) T nin kuralı $(1,2,3)$ vektörleri T altında ki görüntüsünü bulunuz.

$x=(a,b,c) \in \mathbb{R}^3$ olsun

$y=T(x)=T(a,b,c)=A.x$

$$T(a,b,c)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}_{2 \times 3} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}_{3 \times 1}$$

$$T(a,b,c)=\begin{bmatrix} a+c \\ 2a+3b-c \end{bmatrix}=(a+c, 2a+3b-c)$$

$T(a,b,c)=(a+c, 2a+3b-c)$

$T(1,2,3)=(1+3, 2.1+3.2-3)=(4,5)$

Kuralı sormadıysa $(1,2,3)$ görüntüsünü dönüşüm matrisi ile bulabiliriz.

$$T(1,2,3)=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 1+3 \\ 2+6-3 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}=(4,5)$$

Örn

$T: P_2(\mathbb{R}) \to P_3(\mathbb{R})$

$ax^2+bx+c \longrightarrow T(ax^2+bx+c) = (a+c)x^2+(a+b)x+b-c$

$E=\{1, x, x^2\}$ ve $F=\{x, x-1, x^2-1\}$ bazlarına göre T nin dönüşüm matrisini bulunuz. Bu matrisleriden yararlanarak $p(x)=3x^2+2x+1$ vektörün gösterim kümesini bulunuz.

Çözüm

$T(1) = (0x^2+0x+1) = (0+1)x^2+(0+0)x+(0-1)$

$\Rightarrow T(1) = x^2-1$

$(x^2-1) = a_{11}\cdot x + a_{21}(x-1) + a_{31}(x^2-1)$

$x^2-1 = \underline{0}\cdot x + \underline{0}\cdot(x-1) + \underline{1}\cdot(x^2-1)$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$T(x) = (0x^2+1x+0) = (0+0)x^2+(0-1)x+1-0$

$\Rightarrow T(x) = -x+1$

$-x+1 = a_{12}\cdot x + a_{22}(x-1) + a_{23}(x^2-1)$

$0\cdot x + -1(x-1) + 0\cdot(x^2-1)$

$a_{12}=0$, $a_{22}=-1$, $a_{32}=0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$T(x^2) = (1x^2+0x+0) = (0+1)x^2+(1-0)x+(0-0)$

$T(x^2) = x^2+x$

$x^2+x = a_{31}\cdot x + a_{32}(x-1) + a_{33}(x^2-1)$

$x^2+x = 2\cdot x \quad -1(x-1) + 1(x^2-1)$

$a_{31}=2$, $a_{32}=-1$, $a_{33}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}_F$

Dönüşüm matrisi

$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}_{EF}$

Ödev

$T: P_2(\mathbb{R}) \to P_1(\mathbb{R})$

$p(x) \to T(p(x)) = p'(x)$

dönüşümün standart bazlarına göre dönüşüm matrisini bulunuz.

Çözüm

$E=\{1,x,x^2\}$, $F=\{1,x\}$

① $T(1)=(1)'=0$

$0=a_{11}\cdot 1+a_{12}\cdot x$ (a_{11}: 0, a_{12}: 0)

$a_{11}=0$, $a_{12}=0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix}0\\0\end{bmatrix}$

② $T(x)=(x)'=1$

$1=a_{21}\cdot 1+a_{22}\cdot x$ (a_{21}: 1, a_{22}: 0)

$a_{21}=1$, $a_{22}=0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$

③ $T(x^2)=(x^2)=2x$

$2x=a_{31}\cdot 1+a_{32}\cdot x$ (a_{31}: 0, a_{32}: 2)

$a_{31}=0$, $a_{32}=2$ $\Rightarrow \begin{bmatrix}0\\2\end{bmatrix}$

Dönüşüm matrisi

$$\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$$

Örnek

$T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y) \to T(x,y)=(x,y,x+y)$ lineer dönüşümünün

a) $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$'ün standart bazlarına göre dönüşüm matrisini bulunuz.

b) $\{(1,1),(1,0)\}$ ve $\{(1,0,0),(0,-1,1),(-1,0,2)\}$ bazlarına göre dönüşüm matrisini bulunuz.

Çözüm

a) $\mathbb{R}^2$'nin standart bazı $\{(1,0),(0,1)\}$, $\mathbb{R}^3$'ün standart bazı $\{(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0)\}$

$T(1,0)=(1,0,1)$

$(1,0,1)=a_{11}(0,0,1)+a_{12}(0,1,0)+a_{13}(1,0,0)$

$(1,0,1)=(0,0,a_{11})+(0,a_{12},0)+(a_{13},0,0)$

$(1,0,1)=(a_{13},a_{12},a_{11})$

$a_{13}=1$, $a_{12}=0$, $a_{11}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$

(Aynı bazlara göre olduğu için ilk elemanı kısaltmak adına)

$T(0,1)=(0,1,1)$

$(0,1,1)=(a_{23},a_{22},a_{21})$

$a_{23}=0$, $a_{22}=1$, $a_{21}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$

Dönüşüm matrisi

$$\begin{bmatrix}1&0\\0&1\\1&1\end{bmatrix}$$

b) $A=\{(1,1),(1,0)\}$, $B=\{(1,0,0),(0,-1,1),(-1,0,2)\}$

①

$T(1,1)=(1,1,2)$

$(1,1,2)=a_{11}(1,0,0)+a_{12}(0,-1,1)+a_{13}(-1,0,2)$

$(1,1,2)=(a_{11},0,0)+(0,-a_{12},a_{12})+(-a_{13},0,2a_{13})$

$(1,1,2)=(a_{11}-a_{13},-a_{12},2a_{13}+a_{12})$

$a_{11}-a_{13}=1$
$-a_{12}=1$
$2a_{13}+a_{12}=2$

$\Rightarrow$ $a_{11}=\frac{5}{2}$, $a_{12}=-1$, $a_{13}=\frac{3}{2}$ $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix}\frac{5}{2}\\-1\\\frac{3}{2}\end{bmatrix}$

②

$T(1,0)=(1,0,1)$

$(1,0,1)=a_{21}(1,0,0)+a_{22}(0,-1,1)+a_{23}(-1,0,2)$

$(1,0,1)=(a_{21}-a_{23},-a_{22},2a_{23}+a_{22})$

$a_{21}-a_{23}=1$
$-a_{22}=0$
$2a_{23}+a_{22}=1$

$\Rightarrow$ $a_{21}=\frac{3}{2}$, $a_{22}=0$, $a_{23}=\frac{1}{2}$ $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix}\frac{3}{2}\\0\\\frac{1}{2}\end{bmatrix}$

Dönüşüm Matrisi

$\begin{bmatrix}\frac{5}{2} & \frac{3}{2}\\-1 & 0\\\frac{3}{2} & \frac{1}{2}\end{bmatrix}_{11}$

Öğrendik ki $T: V \to W$ lineer dönüşüm matrisi seçilen bazlara göre değişkendir.

V nin E, W nin F bazına göre dönüşüm matrisi A.
V nin E', W nin F' bazına göre dönüşüm matrisi B olsun

1) A ve B matrisleri arasında nasıl bir ilişki vardır?
2) Farklı ilişkiler A ve B matrisi verildiğinde bunlar ne zaman aynı bir $T: V \to W$ lineer dönüşümüne karşılık gelir?

Baz Değişim Matrisi

V vektör uzayları
$E=\{x_{11},x_{21},\dots x_n\}$ ve $E'=\{y_{11},y_{12},\dots y_n\}$
farklı iki baz olsun.

E den E' ye geçiş matrisi ya da baz değişim

$$P=\begin{bmatrix} p_{11} & p_{12} & \cdots & p_{1n} \\ p_{21} & p_{22} & \cdots & p_{2n} \\ p_{n1} & p_{n2} & \cdots & p_{nn} \end{bmatrix}_{n\times n}$$

için

$$y_1 = p_{11}x_1 + p_{21}x_2 \cdots p_{n1}x_n$$
$$y_2 = p_{21}x_1 + p_{22}x_2 \cdots p_{n2}x_n$$
$$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$$
$$y_n = p_{1n}x_1 + p_{2n}x_2 \cdots p_{nn}x_n$$

P matrisi E den E' ye geçiş sağlar

P^{-1} matrisi E' den E ye geçiş sağlar

Örn

$\mathbb{R}^2$'nin $E=\{(1,1),(1,0)\}$ ve $E'=\{(-1,0),(2,-1)\}$ iki bazı olduğuna göre

1) E den E' ye baz değişim matrisini bulunuz.
2) E' den E ye baz değişim matrisini bulunuz.

① $E \to E'$, $P=?$

$(-1,0) = p_{11}(1,1) + p_{21}(1,0)$

$(-1,0) = (p_{11}, p_{11}) + (p_{21}, 0)$

$(-1,0) = (p_{11}+p_{21}, p_{11})$

$p_{11}+p_{21}=-1$, $p_{11}=0$ $\Rightarrow$ $p_{11}=0$, $p_{21}=-1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \end{bmatrix}$

$(2,-1) = p_{21}(1,1) + p_{22}(1,0)$

$(2,-1) = (p_{21}+p_{22}, p_{21})$

$p_{21}+p_{22}=2$, $p_{21}=-1$ $\Rightarrow$ $p_{21}=-1$, $p_{22}=3$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$

$$P=\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}_{//}$$

② $(1,1) = p_{11}(-1,0) + p_{21}(2,-1)$

$(1,1) = (-p_{11}, 0) + (2p_{21}, -p_{21})$

$2p_{21}-p_{11}=1$, $-p_{21}=1$ $\Rightarrow$ $p_{11}=-3$, $p_{21}=-1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} -3 \\ -1 \end{bmatrix}$

$(1,0) = p_{12}(-1,0) + p_{22}(2,-1)$

$(1,0) = (2p_{22}-p_{12}, -p_{22})$

$2p_{22}-p_{12}=1$, $-p_{22}=0$ $\Rightarrow$ $p_{12}=-1$, $p_{22}=0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$$P'=\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}_{//}$$

Bir bir ile denklemleri için P'nin tersini bulup, kontrol edelim

$P \cdot P^{-1} = I_2$ olmalı;

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ -1 & 3 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -3 & -1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0+1 & 0+0 \\ 3-3 & 1+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad //$$

! 2x2 matrisin hızlı bir şekilde tersini bulmak için

$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ise

$A^{-1} = \begin{bmatrix} -d & c \\ b & -a \end{bmatrix}$ //

Teorem: $A = [a_{ij}]_{m \times n}$, $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ matrisleri verilsin ve V_m, W_n vektör uzayları verilsin.

$A = [a_{ij}]_{m \times n}$, $B = [b_{ij}]_{m \times n}$ matrisleri farklı baz çiftlerine göre aynı bir $T: V \to W$ lineer dönüşümü temsil etmesi için gerekli ve yeterli şart,

$A = PBQ^{-1}$ eşitliğini sağlayan $P = [p_{ij}]_{n \times n}$ ve $Q = [q_{ij}]_{n \times n}$ baz değişim matrisleri var olmalıdır.

Örn

$T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \to T(x,y,z) = (y+z, x+z, y+z)$ lineer dönüşümü $\mathbb{R}^3$'ün

$E = \{(1,0,0), (0,1,0), (0,0,1)\}$

$F = \{(1,1,1), (1,-1,0), (0,1,-1)\}$

1) T'nin E bazına göre A matrisini bulun
2) T'nin E'den F'ye baz değişim matrisini bulun
3) T'nin F bazına göre B matrisini bulun
4) $A = PBQ^{-1}$ şartını sağladığını gösterin.

① $T(1,0,0) = (0,1,0)$

$(0,1,0) = a_{11}(1,0,0) + a_{12}(0,1,0) + a_{13}(0,0,1)$

$(0,1,0) = (a_{11},0,0) + (0,a_{12},0) + (0,0,a_{13})$

$(0,1,0) = (a_{11}, a_{12}, a_{13})$

$a_{11}=0$
$a_{12}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$
$a_{13}=0$

② $T(0,1,0) = (1,0,1)$

$(1,0,1) = (a_{21}, a_{22}, a_{23})$

$a_{21}=1$
$a_{22}=0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$
$a_{23}=1$

③ $T(0,0,1) = (1,1,1)$

$(1,1,1) = (a_{31}, a_{32}, a_{33})$

$a_{31}=1$
$a_{32}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
$a_{33}=1$

$\Rightarrow$ T'nin E bazına göre A matrisi;

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}_{//}$$

② ④ $(1,1,1) = p_{11}(1,0,0) + p_{12}(0,1,0) + p_{13}(0,0,1)$

$(1,1,1) = (p_{11}, p_{12}, p_{13})$

$p_{11}=1$
$p_{12}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$
$p_{13}=1$

⑤ $(0,1,-1) = (p_{11}, p_{12}, p_{13})$

$p_{11}=0$
$p_{12}=1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}$
$p_{13}=-1$

⑥ $(1,-1,0) = (p_{11}, p_{12}, p_{13})$

$p_{11}=1$
$p_{12}=-1$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$
$p_{13}=0$

Base değişim matrisi

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}_{//}$$

③ ⑦ $T(1,1,1) = (2,2,2)$

$(2,2,2) = a_{11}(1,1,1) + a_{12}(1,-1,0) + a_{13}(0,1,1)$

$(2,2,2) = (a_{11} + a_{12}, a_{11} + a_{13} - a_{12}, a_{11} + a_{13})$

$a_{11}=2$
$a_{12}=0$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
$a_{13}=0$

⑧ $T(1,-1,0) = (-1,1,-1)$

$(-1,1,-1) = (a_{21} + a_{22}, a_{21} + a_{23} - a_{22}, a_{21} + a_{23})$

$a_{21}=\frac{1}{3}$
$a_{22}=-\frac{2}{3}$ $\Rightarrow \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$
$a_{23}=\frac{2}{3}$

③ $T(0,1,-1) = (0,-1,0)$

$a_{13} = -\frac{1}{3}$
$a_{23} = \frac{1}{3}$ $\Rightarrow$ $\begin{bmatrix} -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} \end{bmatrix}$
$a_{33} = \frac{1}{3}$

Dönüşüm matrisi

$$\begin{bmatrix} 2 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix} //$$

④

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

İki vektör uzayın boyutu da aynı olduğundan E'den F'ye bazı dönüşüm matrisi P ise F'den E'ye bazı dönüşüm matrisi $Q = P^{-1}$ dir.

O halde B'yi, P ve P^{-1} bilmiyorsak A matrisini $A = PBQ^{-1}$'den bulabiliriz.

P^{-1} hesaplanırsa

$P^{-1} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & -2 \end{bmatrix}$ bulunur.

$$A = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}}_{P} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & -\frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \end{bmatrix}}_{B} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} & -\frac{1}{3} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & -\frac{2}{3} \end{bmatrix}}_{Q^{-1}(P^{-1})}$$

Benzer şekilde $B = P^{-1}AP$ eşitliğinden bulunabilir.

$\text{boy}V = \text{boy}W$ ise $P^{-1} = Q^{-1}$ olduğu unutmayın. $\text{boy}V \neq \text{boy}W$ ise

$A = PBQ^{-1}$

$B = PAQ^{-1}$

Lineer dönüşümler arasında ve bileşke kuvvet gibi cebirsel ifadeler bu lineer dönüşüme karşılık gelen matrisleri kullanılarak da yapılabilir. Çoğu zaman matris kullanılarak yapılan işlemler daha kısa dur.

Örn

$$T, S : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$

$T(x,y,z) = (3x+y-2z,\ x+3y+z,\ x-2y+5z)$

$S(x,y,z) = (5x-y-z,\ 2y-3z,\ x-4y)$

a) $(S \circ T)(x,y)$ dönüşümünü cebirsel işlemle bulunuz.

b) Aynı dönüşümü $\mathbb{R}^3$'ün standart bazına göre matrisini bulup hesaplayınız.

Çözüm

a) $S \circ T(x,y,z) = S(T(x,y,z))$

$T(x,y,z) = (\underbrace{3x+y-2z}_{a},\ \underbrace{x+3y+z}_{b},\ \underbrace{x-3y+5z}_{c})$

$S(a,b,c) = (5a-b-c,\ 2b-3c,\ a-4b)$

$= (5(3x+y-2z)-(x+3y+z)-(x-3y+5z),\ 2(x+3y+z)-3(x-3y+5z),$

$3x+y-2z-4(x+3y+z)$

$= (13x+y-16z,\ 3x+11y-19z,\ -x-27y,\ 6z)$ //

b)

$$S(x,y,z) = (5x-y-z,\ 2x-3z,\ x-4y)$$

$$\left.\begin{aligned} S(1,0,0) &= a_{11}\cdot 5 + a_{21}\cdot -1 + a_{31}\cdot -1 \\ S(0,1,0) &= a_{11}\cdot 2 + a_{21}\cdot 0 + a_{31}\cdot -3 \\ S(0,0,1) &= a_{11}\cdot 1 + a_{21}\cdot -4 + a_{31}\cdot 0 \end{aligned}\right\} \quad A = \begin{bmatrix} 5 & -1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}$$

→ S'in standart bazına göre matrisi

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

(Benzer şekilde T nin standart bazına göre matrisi

SoT A.B ile bulunabilir.

$$\begin{bmatrix} 5 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -3 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 7 & 1 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{matrix} 5 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -4 \\ -1 & -3 & 0 \end{matrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 & -2 \\ 1 & 7 & 1 \\ 1 & -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 13-1-1 & 5-7+3 & 10-1-5 \\ 6+0-3 & 2+0+9 & -4+0-15 \\ 3-4+0 & 1-28+9 & -2-4+0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 & 1 & 16 \\ 3 & 11 & -19 \\ -1 & -22 & -6 \end{bmatrix} //$$

Örn

$A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ matrisine karşılık gelen $A^3 = 0$ olduğunu gösterin.

Çözüm

A matrisi T(a,b,c) lineer dönüşümüne karşılık geldiğini söyler iseki;

$T(x) = A.x$

$T = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \Rightarrow T(a,b,c) = (0,a,b)$ bulunur.

$A^3 = T(T(\underbrace{T(a,b,c)}_{T(0,a,b)}))$

$\underbrace{T(0,0,b)}_{(0,0,0)}$ //

Alıştırmalar

1) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \to T(x,y,z) = (x-y, y-z, x+y)$ lineer dönüşümünün standart bazına göre matrisini bulunuz.

$T(0,0,1) = (0,-1,0)$
$T(0,1,0) = (-1,1,1)$
$T(1,0,0) = (1,0,1)$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ //

2) $T: \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$
$x \to T(x) = (x, 2x)$

Lineer dönüşümün standart baza göre dönüşüm matrisi nedir

$\mathbb{R}$'nin standart baza $A = \{1\}$

$T(1) = (1,2)$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$ //

3) $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$
$(x,y) \to T(x,y) = (x+y, x-y)$

$\mathbb{R}^2$'nin $\{(1,1), (1,0)\}$ bazına göre matrisi bulun

$T(1,1) = (2,0)$

$(2,0) = a_{11}(1,1) + a_{12}(1,0)$

$(2,0) = (a_{11}, a_{11}) + (a_{12}, 0)$

$(2,0) = (a_{11} + a_{12}, a_{11})$

$a_{11} = 0$, $a_{12} = 2$ $= \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$

$T(1,0) = (1,1)$

$(1,1) = (a_{11} + a_{12}, a_{11})$

$a_{11} = 1$, $a_{12} = 0$ $= \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$

$\Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$ //

4-) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

Standart baza göre $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ kuralını bul.

$T(x,y,z) = (x+2y, 2x+3y+z, -x+y)$

5-) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^2$

Lineer dönüşümün standart baza göre $T(1,0,1)$'i bulun.

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix}$

I. yol

$T(x,y,z) = (x-y+2z, 2x+3z)$

$T(1,0,1) = (3,5)$

II. yol

$T(1,0,1) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 0 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1+0+2 \\ 2+0+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$

6) $T, S : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lineer dönüşümü veriliyor

$T(x,y) = (x+y, x)$

$S(x,y) = (y, x+y)$

a) $SoT(x,y)$ dönüşümünü bul

b) $(2T+5S)(x,y) = ?$

a)

$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ (S'ye göre) $\to S(0,1) = (1,1)$, $S(1,0) = (0,1)$

$B = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ (T'ye göre) $\to T(0,1) = (1,0)$, $T(1,0) = (1,1)$

$SoT = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{bmatrix} \to (x+0, 2x+y) = (x, 2x+y)$ //

b) $2T(x,y) = (2x+2y, 2x)$

$5S(x,y) = (5y, 5x+5y)$

$\Rightarrow 2T+5S = (2x+6y, 7x+5y)$ //

Özdeğer ve Özvektörler

$T: V \to W$ lineer dönüşümün dönüşüm matrisi bazlara bağlıdır. Eğer dönüşüm matrisi kullanılacak ise işlem yapılırken 0'ı bol olan dönüşüm matrisi ile çalışmak kolaylık sağlar o halde dönüşüm matrisi olarak bunu ile çalışmak gerekir.

Bu kısımda $T: V \to W$ lineer dönüşüm matrisinin köşegen matris olması için gerekli koşullar verilecektir.

$V = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ bazına göre dönüşüm matrisi köşegen matris olsun.

O halde

$$A = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_3 \end{bmatrix} \to$$

$T(x_1) = x_1\lambda_1 + 0 \dots + 0$

$T(x_2) = 0 + x_2\lambda_2 + 0 \dots 0$

$\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$

$T(x_n) = 0 + 0 - \dots - + x_n\lambda_n$

$T(x) = A.x$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

Yani dönüşüm matrisi köşegen matris ise görüntüleri $\{x_1\lambda_1, x_2\lambda_2, \dots x_n\lambda_n\}$ yani kendilerinin λ katı olur.

O halde bir lineer dönüşüm matrisinin köşegen matris olması için öğelerin her birini kendi katlarına götüren bir baz bulmalıyız.

Tanım: $T: V \to V$ lineer dönüşümü verilsin $x \in V$ den sıfırdan farklı her bir x veya $T(x) = \lambda x$ eşitliğini sağlayan bir λ sayısı varsa λ'ya T dönüşümün özdeğeri, x vektörüne λ'nin özvektörü denir.

Teorem: V sonlu boyutta bir vektörler ve $T: V \to V$ lineer dönüşüm olsun. T'nin dönüşüm matrisinin bir köşegen matrisi olması için gerek ve yeter koşul T nin özdeğerlerine karşılık gelen özvektörlerin V için bir baz oluşturmasıdır.

Örn:

$I: V \to V$

$x \to I(x) = 1.x$

$\forall x \in V$ için $I(x) = 1.x$ yani $\lambda = 1$ özdeğerine sahiptir ve V de ki her vektör, 1 özdeğerine karşılık özvektördür.

Örn

V türevlenebilen fonk. uzayı olsun. D türev dönüşümü olsun.

$D: V \to V$

$D(e^{3t}) \to 3.e^{3t}$

yazılır. $\lambda = 3$ özdeğer $x = e^{3t}$ bu özdeğere karşılık gelen özvektördür.

! Özdeğer ve özvektör yerine karakteristik değer ve karakteristik vektör de kullanılır.

Karakteristik Polinom

$V \to V$ lineer dönüşümün V'nin $\{x_1, x_2, \dots x_n\}$ bazına göre matris:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \quad \ddots \quad \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{bmatrix}$$

Olsun, I_n birim matris ve λ bilinmeyen bir sayı olmak üzere $A - \lambda I_n$ matrisine karakteristik matris denir.

Bu matrisin determinantı demek

$$|A - \lambda I_n| = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \dots a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} \dots a_{2n} \\ \vdots & \vdots \quad \ddots \quad \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} \dots a_{nn} \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A - \lambda I_n = \begin{bmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & a_{2n} \\ a_{n1} & a_{n2} & a_{nn} - \lambda \end{bmatrix}$$

! $|A - \lambda I_n|$ determinantı λ'nın bir polinomudur. Bu polinom T'nin karakteristik polinomu denir.

$T(\lambda) = |A - \lambda I_n| = 0$ denklemine de karakteristik denklem denir. Karakteristik polinom baz seçiminden bağımsızdır. Yani V'nin $\{x_1, x_2, x_3 \dots x_n\}$ bazına göre matrisi A, $\{y_1, y_2, y_3, \dots y_n\}$ bazına göre matrisi B ise $A - \lambda I_n$ veya $B - \lambda I_n$ ile bulunabilir.

Teorem: $A=[a_{ij}]$ matrisinin özdeğerleri karakteristik polinomu köklerine de $|A-\lambda I_n|=0$ λ'lardır.

Örn:

$A=\begin{bmatrix} 5 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 3 \end{bmatrix}$, A matrisinin özdeğerlerini bulunuz.

Çözüm:

$$A-\lambda I_n = \begin{bmatrix} 5 & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 3 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix}$$

$$A-\lambda I_n = \begin{bmatrix} 5-\lambda & -\sqrt{3} \\ -\sqrt{3} & 3-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow |A-\lambda I_n| = (5-\lambda)(3-\lambda) - [(-\sqrt{3})(-\sqrt{3})]$$

$$\Rightarrow 15 - 5\lambda - 3\lambda + \lambda^2 - 3$$

$$\Rightarrow \lambda^2 - 12\lambda + 32 = 0$$

λ : -8, -4 $\Rightarrow (\lambda-8)(\lambda-4)$

$\lambda=8$, $\lambda=4$ özdeğerler

Örn:

$A=\begin{bmatrix} 4 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix}$ matrisinin karakteristik değerlerini bulun.

$$A-\lambda I_n = \begin{bmatrix} 4-\lambda & 1 & 0 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 3 & 1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow |A-\lambda I_n| = (4-\lambda)\begin{vmatrix} 1-\lambda & 1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} - 1\cdot\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 3 & 2-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow (4-\lambda)\left[(2-\lambda)(1-\lambda)-1\right] - \left[(2-\lambda)-3\right]$$

Kökler tam sayı gelmiyor soru yanlış :3

Örn

$A=\begin{bmatrix}-4 & -6\\ 3 & 5\end{bmatrix}$ olmak üzere A matrisi özdeğer ve özvektörlerini bulunuz.

Çözüm

$$A-\lambda I_n = \begin{bmatrix}-4 & -6\\ 3 & 5\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-4-\lambda & -6\\ 3 & 5-\lambda\end{bmatrix}$$

$$|A-\lambda I_n| = \begin{vmatrix}-4-\lambda & -6\\ 3 & 5-\lambda\end{vmatrix} = (-4-\lambda)(5-\lambda)-(-18)$$

$$= -20+4\lambda-5\lambda+\lambda^2+18 = \lambda^2-\lambda-2 = (\lambda-2)(\lambda+1)$$

$\lambda=2$, $\lambda=-1$ // Özdeğerler

$\lambda=2$ için

$$A-2I_n = \begin{bmatrix}-4 & -6\\ 3 & 5\end{bmatrix} - \begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-6 & -6\\ 3 & 3\end{bmatrix}$$

$$A-2I_n = \begin{bmatrix}-6 & -6\\ 3 & 3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix} \Rightarrow \begin{matrix}-6x_1-6x_2=0\\ 3x_1+3x_2=0\end{matrix}$$

$3x_1=-3x_2$ ise $x_1=-x_2$

$x_1=-5$, $x_2=5$ $\quad \begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-5\\ 5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}$

$\lambda=2$'ye karşılık gelen özvektör

$$\left\{\begin{bmatrix}-s\\ s\end{bmatrix}, s\in\mathbb{R}\right\} = Sp\left\{\begin{bmatrix}-1\\ 1\end{bmatrix}\right\}$$

$\lambda=-1$ için

$$A-(-I_n) = \begin{bmatrix}-4 & -6\\ 3 & 5\end{bmatrix} + \begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-3 & -6\\ 3 & 6\end{bmatrix}$$

$$A+I_n = \begin{bmatrix}-3 & -6\\ 3 & 6\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0\\ 0\end{bmatrix} \quad 3x_1+6x_2=0$$

$3x_1=-6x_2$

$x_1=-2x_2$

$x_2=b$ ise $x_1=-2b$

$$\left\{\begin{bmatrix}-2b\\ b\end{bmatrix}, b\in\mathbb{R}\right\} = Sp\left\{\begin{bmatrix}-2\\ 1\end{bmatrix}\right\}$$

Örn

$A=\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\2&2&3\end{bmatrix}$ özdeğer ve özvektörlerini bulunuz

Çözüm

$|A-\lambda I|=0 \quad \left(\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\2&2&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda&0&0\\0&\lambda&0\\0&0&\lambda\end{bmatrix}\right)=0, \begin{bmatrix}1-\lambda&0&-1\\1&2-\lambda&1\\2&2&3-\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

$\det\begin{vmatrix}1-\lambda&0&-1\\1&2-\lambda&1\\2&2&3-\lambda\end{vmatrix}=0$ hesaplanırsa $\lambda=1, \lambda=2, \lambda=3$

$\lambda=1$ için

$\begin{bmatrix}1&0&-1\\1&2&1\\2&2&3\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&0&-1\\1&1&1\\2&2&2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

$-x_3=0$
$x_1+x_2+x_3=0$
$2x_1+2x_2+2x_3=0$

$x_1=-x_2, x_3=0$
$x_2=s, x_1=-s, x_3=0$

$\Rightarrow \left\{\begin{bmatrix}-s\\s\\0\end{bmatrix}, s\in\mathbb{R}\right\}=Sp\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$

$\lambda=2$ için

$|A-2I_n|=\begin{bmatrix}-1&0&-1\\1&0&1\\2&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$

$-x_1-x_3=0$
$x_1+x_3=0$
$2x_1+2x_2+x_3=0$

$x_1=-x_3$
$x_3=-2x_2$

$x_3=t, x_1=-t, x_2=\frac{t}{2}$

$\left\{\begin{bmatrix}-t\\\frac{t}{2}\\t\end{bmatrix}, t\in\mathbb{R}\right\}, Sp=\left\{\begin{bmatrix}-1\\\frac{1}{2}\\1\end{bmatrix}\right\}$

$\lambda=3$ için

$|A-3I| = \begin{bmatrix} -2 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\begin{matrix} -2x_1 - x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{matrix}$, $\begin{matrix} x_1 = -x_2 \\ 2x_1 = -x_3 \end{matrix}$

$x_2 = r,\ x_1 = -r,\ x_3 = 2r$

$\left\{ \begin{bmatrix} -r \\ r \\ 2r \end{bmatrix}, r \in \mathbb{R} \right\}$, $Sp = \left\{ \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} \right\}_{,,}$

Teorem : $T: V_n \to V_n$ lineer dönüşümü farklı $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_n$ özdeğerlerine karşılık gelen $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_n$ vektörleri lineer bağımsızdır.

Teorem : A, nxn tipinde bir matris olsun A nın özdeğerleri A nın karakteristik polinom (reel denklemi) kökleridir Her matris kendi karakteristik polinomun bir köküdür (cayley hamilton teoremi)

Matrislerin köşegenleştirilmesi: Bir lineer dönüşüme karşılık gelen A matrisinin özvektörleri bir baz oluşturuyorsa A matrisi köşegenleştirilebilir.

Köşegen matrisi aşağıda ki iki yöntemden biri kullanılarak bulunabilir.

1) Lineer dönüşüm A matrisi ile verilirse standart baza göre dönüşüm matrisi A olan lineer dönüşüm yazılır. Bu dönüşümün özdeğerleri gerçel (reel) ise matris köşegenleştirilebilir. Bu dönüşümün özvektörlerin oluşturduğu baza göre matris, köşegen matris olur.

2) Sütunları özvektörlerinden oluşan matris P olsun.

$B = P^{-1}AP$ matrisi köşegen matristir. B'nin köşegen elemanları özdeğerler karşılık gelir.

Örnek

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ matrisinin köşegen matrisine benzer olup olmadığını veya köşegenleştirilip köşegenleştirilmeyeceğini bulunuz.

Çözüm

A matrisinin özdeğerleri hesaplanırsa $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = -2$ bulunur.

$\lambda = 2$ için hesaplanırsa $x_1 = (1, 0, -1)$
$\lambda = 3$ " " $x_2 = (1, -1, -1)$
$\lambda = -2$ " " $x_3 = (1, -1, 4)$

$E = \{x_1 = (1,0,-1), x_2 = (1,-1,-1), x_3 = (1,-1,4)\}$ kümesi $\mathbb{R}^3$ için bir baz oluşturmalı

$\begin{vmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$ dır ve bu vektörler $\mathbb{R}^3$ için bir baz oluşturur.

O halde standart bazına göre matrisi A dan dönüşüm baz alalım ve bu dönüşüm E bazına ifade edersek matris köşegen olur.

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}$

$T(x,y,z) = (x - y - z, x + 3y + z, -3x + y - z)$

$T(x).A.x$

$T(x,y,z) = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

Dönüşümü için,

$E=\{(1,0,-1),(1,-1,-1),(1,-1,4)\}$ bazına göre yazarak bulabiliriz.

$T(x,y,z)=(x-y-z, x+3y+z, -3x+y-z)$

1) $T(1,0,-1)=(2,0,-2)$

$(2,0,-2)=a_{11}(1,0,-1)+a_{21}(1,-1,-1)+a_{31}(1,-1,4)$

$(2,0,-2)=(a_{11}+a_{21}+a_{31}, -a_{21}-a_{31}, -a_{11}-a_{21}+a_{31})$

$$\left.\begin{aligned} a_{11}+a_{21}+a_{31}&=2\\ -a_{21}-a_{31}&=0\\ -a_{11}-a_{21}+4a_{31}&=-2 \end{aligned}\right\}$$ hesaplanırsa

$a_{11}=2$

$a_{21}=0$

$a_{31}=0$

2) $T(1,-1,-1)=(3,-3,-3)$

$(3,-3,-3)$ hesaplanırsa

$a_{13}=0,\ a_{23}=0,\ a_{33}=-2$

3) $T(1,-1,4)=(-2,2,-2)$ hesaplanırsa

$a_{13}=0, a_{23}=0, a_{33}=-2$

O halde köşegen matris

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$$ olarak bulunur.

2. yöntem ile P matrisi sütunları özvektörler olan matris olarak

$$P=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$ olacak

P^{-1} hesaplanırsa

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 4 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 5 ,$$

$P^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{Adj}A$ hesaplanır

$$P^{-1} = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} -5 & -5 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$, Köşegen matrisi $P.A.P^{-1}$ ile bulunur.

$B = P^{-1}.A.P$ ise

$$B = -\frac{1}{5}\begin{bmatrix} -5 & -5 & 0 \\ 1 & 5 & 1 \\ -1 & 0 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 4 \end{bmatrix}$$ ise $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

! $A \to A$ Köşegenleştirilebilir mi? Özdeğerler reel ve farklı ise köşegenleştirilebilir.

1. yol: $A \to T$ bulunur. Özvektörler bulunur, özvektörler baz ise A matrisi bu baza göre yeniden yazılır. Yeni matris ise köşegen matristir

2. yol: Özvektörleri bulup bunları sütun olarak yazarsak bir P matrisi elde ederiz, tersini buluruz.
$B = P^{-1}.A.P$ bir köşegen matris olur.

Örnek

$T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \to T(x,y,z) = (x+2y+3z, -y+2z, 2z)$ lineer dönüşümün özdeğeri ve özvektörleri bulunuz. Mümkünse dönüşüm matrisini köşegenleştiriniz.

Çözüm:

I. yol T'ye Standart baza göre karşılık gelen matris

$$A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&2\\0&0&2\end{bmatrix} \quad |A-\lambda I|=0 \Rightarrow \begin{bmatrix}1&2&3\\0&-1&2\\0&0&2\end{bmatrix}-\lambda\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\0&-1-\lambda&2\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=0$$

II. yol Ya da direkt kurallar $T(x,y,z)=\lambda(x,y,z)$ eşitliğinden

$$(x+2y+3z,\ -y+2z,\ 2z)=(\lambda x,\lambda y,\lambda z)$$

$$(x+2y+3z-\lambda x,\ -y+2z-\lambda y,\ 2z-\lambda z)=(0,0,0)$$

$$\left.\begin{aligned}(1-\lambda)x+2y+3z&=0\\(-1-\lambda)y+2z&=0\\(2-\lambda)z&=0\end{aligned}\right\} \quad \begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\0&-1-\lambda&2\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=0$$

Yukarıdaki ile aynı şey!

$$\begin{vmatrix}1-\lambda&2&3\\0&-1-\lambda&2\\0&0&2-\lambda\end{vmatrix}=0 \quad (1-\lambda)(2-\lambda)(-1-\lambda)=0$$

$\lambda_1=1,\ \lambda_2=-1,\ \lambda_3=2$ özdeğerleri bulunur

bunlara karşılık gelen özvektörleri bulun

$$T(x)=\lambda(x)$$

$(1-\lambda)x+2y+3z=0$

$\lambda=1$ için

$2y+3z=0$

$2z=0$ (yukarıdaki ile eşitlikten)

$z=0,\ y=0,\ x\neq 0$

$\lambda=1$ için özvektör $(k,0,0)$

$k\neq 0$ için özvektör $(1,0,0)$

$\lambda=2$ için özvektör hesaplansın

$x=\frac{13}{5}z,\ y=\frac{2}{5}z,\ z$ dir

$z=3$ alınırsa $k=(13,2,3)$

$\lambda=-1$ için hesaplansın

$2x+2y+3z=0$

$z=0$

$\lambda=-1$ için özvektörler $(k,-k,0)=(1,-1,0)$

? matrisi

$E=\{(1,0,0),(1,-1,0),(13,2,3)$ lineer bağımsızdır ve baz teşkil eder. Dönüşüm matrisi köşegenleştirilebilir.

II. yol: $B=P^{-1}.A.P=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&-1&0\\0&0&2\end{bmatrix}$ dir

Örn:

$T:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$

$(x,y)\to T(x,y)=(x,2x+y)$ nümünse köşegenleştirin

Çözüm

$|A-\lambda I_2|=0$

$A=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}$ $A-\lambda I=\begin{bmatrix}1&0\\2&1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda&0\\0&\lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1-\lambda&0\\2&1-\lambda\end{bmatrix}$

$(1-\lambda)(1-\lambda)-0=(1-\lambda)^2$ $\lambda=1$

$\lambda_1=\lambda_2=1$

$\lambda=1$ için

$(A-\lambda I)(x)=0$

$\begin{bmatrix}1-\lambda&0\\-2&1-\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=0$ → $(1-\lambda)x_1=0$, $-2x_1+(1-\lambda)x_2=0$

$\lambda=1$ için $x_1=0$, $x_2=?$

Özvektörler $(0,x_2)\neq 0$ lineer bağımlı olduğu için baz teşkil etmezler. 0 hariç verilen matris köşegenleşmez.

Teorem 8 $A=A^T$ özelliğine sahip A matrisine simetrik matris denir. Simetrik matrisler köşegenleştirilebilir. Bütün karakteristik değerler reeldir (gerçel). Farklı özdeğerlere karşılık gelen özvektörler bir birine diktir. A matrisinin özdeğerleri köşegen matrisin esas köşegeninde bulunabilir.

Örnek

$A=\begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ Simetrik olduğu için köşegenleştirilebilir.

Çözüm

$|A-\lambda I|=0$

2. Satırı göre Laplace açılımı

$$\begin{bmatrix} 3 & 0 & 3 \\ 0 & 6 & 0 \\ 3 & 0 & 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 6-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix} \quad (6-\lambda)\begin{vmatrix} 3-\lambda & 3 \\ 3 & 3-\lambda \end{vmatrix} =$$

$$= 6-\lambda\left[(3-\lambda)(3-\lambda)-9\right] = 6-\lambda\left[(3-\lambda)^2-9\right]=0$$

$6-\lambda=0$, $(3-\lambda)^2-9=0$

$\lambda=6$, $(3-\lambda)^2=9$

$3-\lambda=3$, $3-\lambda=-3$

$\lambda=0$, $\lambda=6$

$\lambda_1=6,\ \lambda_2=6,\ \lambda_3=0$

$(A-\lambda I)(x)=0$

$$\begin{bmatrix} 3-\lambda & 0 & 3 \\ 0 & 6-\lambda & 0 \\ 3 & 0 & 3-\lambda \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = 0$$

$\lambda=0$ için

$$\begin{aligned} (3-\lambda)x_1+3x_3=0 \\ (6-\lambda)x_2=0 \\ 3x_1+(3-\lambda)x_3=0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} 3x_1+3x_3=0 \\ 6x_2=0 \\ 3x_1+3x_2=0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_2=0 \\ x_1=-x_3 \end{aligned}$$

$(x_1,x_2,x_3)=(-t,0,t)$

$\lambda=6$ için

$$\begin{aligned} (3-\lambda)x_1+3x_3=0 \\ (6-\lambda)x_2=0 \\ 3x_1+(3-\lambda)x_3=0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} -3x_1+3x_3=0 \\ 3x_1-3x_3=0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1=x_3 \\ x_1=t \text{ için} \end{aligned}$$

$(x_1,x_2,x_3)=(t,x_2,t)$

1. Özvektör: $(1,0,-1)$

2. Özvektör: $(2,1,2)$

$$P=\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

P^{-1} hesaplanırsa

$P^{-1}AP$ yapılırsa

Köşegen matris

$$=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 6 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Notlar:

1) A bir üst(alt) üçgensel matris ise A nın özdeğerleri esas köşegen üzerindedir.
2) A ve A^T özdeğerleri aynıdır.
3) A kare matris ve $A^q = 0$ olacak şekilde q tam sayısı vardır. A'ya nilpotent matrisi denir ve tek özdeğeri 0'dır.
4) A nın determinantın değeri karakteristik polinomun kökleri çarpımına eşittir.
5) A regular değil ise $\lambda = 0$ özdeğer vardır.
6) A köşegenleştirilebilir ise A^T, A^n de köşegenleştirilebilir.

Örnekler:

1) $\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ özdeğerlerini bul

Çözüm:

$|A - \lambda I_2| = 0$

$\begin{bmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-\lambda & -2 \\ 1 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (4-\lambda)(1-\lambda) + 2 = 0$

$4 - 4\lambda - \lambda + \lambda^2 + 2 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0 \quad (\lambda - 3)(\lambda - 2) = 0$

$-3 \cdot -2 \quad \lambda_1 = 3, \ \lambda_2 = 2$

2) $\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ matrisin özvektörlerini bulunuz

Çözüm:

$(A - \lambda I_2) = 0$

$\begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-\lambda & -3 \\ 2 & -1-\lambda \end{bmatrix} = (4-\lambda)(-1-\lambda) + 6 = 0$

$-4 - 4\lambda + \lambda + \lambda^2 + 6 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \quad (\lambda - 2)(\lambda - 1)$

$-2 \cdot -1$

$(A - \lambda I_2)(x) = 0$

$\begin{bmatrix} 4-\lambda & -3 \\ 2 & -1-\lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 0$

$\lambda=2$ için

$$\begin{matrix}(4-\lambda)x_1-3x_2=0\\ 2x_1+(-1-\lambda)x_2=0\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix}2x_1-3x_2=0\\ 2x_1-3x_2=0\end{matrix} \Rightarrow x_2=t,\ x_1=\frac{3t}{2}$$

$2x_1=3x_2$

$x_1=\frac{3x_2}{2}$

$(x_1,x_2)=\left(\frac{3t}{2},t\right)$ //

$\lambda=1$ için

$$\begin{matrix}(4-\lambda)x_1-3x_2=0\\ 2x_1+(-1-\lambda)x_2=0\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix}3x_1-3x_2=0\\ 2x_1-2x_2=0\end{matrix} \Rightarrow x_1=x_2$$

$(x_1,x_2)=(k,k)$ //

3)

$\begin{bmatrix}5 & -4\\ 2 & -1\end{bmatrix}$ matrisinin köşegenleştirilmiş matrisi nedir?

$|A-\lambda I_2|=0 \quad \begin{bmatrix}5 & -4\\ 2 & -1\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}\lambda & 0\\ 0 & \lambda\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5-\lambda & -4\\ 2 & -1-\lambda\end{bmatrix}=0$

$(5-\lambda)(-1-\lambda)+8=0 \Rightarrow -5-5\lambda+\lambda+\lambda^2+8=0 \Rightarrow \lambda^2-4\lambda+3=0$

-3, -1

$(\lambda-3)(\lambda-1)$ $\quad \lambda_1=3,\ \lambda=1$

$(A-\lambda I_n)(x)=0$

$$\begin{bmatrix}5-\lambda & -4\\ 2 & -1-\lambda\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}=0$$

$\lambda=3$ için

$$\begin{matrix}(5-\lambda)x_1-4x_2=0\\ 2x_1+(-1-\lambda)x_2=0\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix}2x_1-4x_2=0\\ 2x_1-4x_2=0\end{matrix}$$

$2x_1=4x_2$

$x_1=2x_2$

$(x_1,x_2)=(1,2)$

! (Hoca burda işlem hatası yapmış $(x_1,x_2)=(2,1)$ olacak)

$\lambda=1$ için

$$\begin{matrix}(5-\lambda)x_1-4x_2=0\\ 2x_1+(-1-\lambda)x_2=0\end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix}4x_1-4x_2=0\\ 2x_1-2x_2=0\end{matrix}$$

$x_1=x_2$

$(x_1,x_2)=(1,1)$

$P=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}=P^{-1}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$ $\quad P^{-1}AP=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & -4\\ 2 & -1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 3\end{bmatrix}$ //

4) $\begin{bmatrix} 3 & 6 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ matrisinin özdeğerini bulunuz.

$|A-\lambda I_3|=0$

$\begin{bmatrix} 3-\lambda & 6 & -2 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda \end{bmatrix} = (1-\lambda)\begin{vmatrix} 3-\lambda & 6 \\ 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = (1-\lambda)(1-\lambda)(3-\lambda)$

3. satır Laplace açılımı

$\lambda_1=1, \lambda_2=1, \lambda_3=3$,,

İç çarpım uzayları:

Tanım: V bir vektör uzayı olsun. $x,y \in V$ için $\langle x,y\rangle$ ile gösterilir.

$\langle , \rangle : V\times V \to \mathbb{R}(\mathbb{C})$ fonksiyonuna V üzerinde bir iç çarpım V ye de iç çarpım uzayı denir ve $(V,\langle,\rangle)$ ile gösterilir.

İç çarpım fonksiyonu aşağıdaki şartları sağlar

1) $\forall x,y \in V$ için $\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$
2) $\forall x,y,z \in V$ için $\langle x,y+z\rangle = \langle x,y\rangle - \langle x,z\rangle$
3) $\forall x,y \in V$, $\forall c \in \mathbb{R}$ için
$\langle cx,y\rangle = c\langle x,y\rangle = \langle x,cy\rangle$
4) $\forall x \in V$ için $\langle x,x\rangle \geq 0 \Rightarrow \langle x,x\rangle = 0 \to x=0$

Örn: $\mathbb{R}^3$'de $x=(x_1,x_2,x_3)$, $y=(y_1,y_2,y_3)$ için $\langle x,y\rangle = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$ olarak tanımlı fonksiyonun iç çarpım fonk olduğunu gösterin.

1) $\forall x,y \in \mathbb{R}^3$ için
$x=(x_1,x_2,x_3)$, $y=(y_1,y_2,y_3)$

$\langle x,y\rangle = x_1y_1+x_2y_2+x_3y_3$
$= y_1x_1+y_2x_2+y_3x_3$
$\langle x,y\rangle = \langle y,x\rangle$ olur.

2) $x=(x_1, x_2, x_3)$ $\quad \langle x, y+z\rangle = \langle (x_1,x_2,x_3), (y_1+z_1, y_2+z_2, y_3+z_3)\rangle$

$y=(y_1, y_2, y_3)$ $\quad x_1(y_1+z_1)+x_2(y_2+z_2)+x_3(y_3+z_3)$

$z=(z_1, z_2, z_3)$ $\quad x_1y_1+x_1z_1+x_2y_2+x_2z_2+x_3y_3+x_3z_3$

$\langle x, y+z\rangle = \langle x, y\rangle + \langle x, z\rangle$

3) $\langle cx, y\rangle \overset{?}{=} c\langle x, y\rangle$

$x=(x_1,x_2,x_3)$, $y=(y_1, y_2, y_3)$, $c \in \mathbb{R}$

$\langle cx, y\rangle = \langle (cx_1, cx_2, cx_3), (y_1, y_2, y_3)\rangle$

$= cx_1y_1 + cx_2y_2 + cx_3y_3$

$c(x_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3) = c\langle x, y\rangle$ 'dir.

4) $\langle x, x\rangle = \langle (x_1,x_2,x_3), (x_1,x_2,x_3)\rangle$

$= x_1 \cdot x_1 + x_2 \cdot x_2 + x_3 \cdot x_3$

$= x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \geq 0$

$\forall c \langle x_1, x_1\rangle \geq 0$

$x_1^2 + x_2^2 + x_3^3 = 0$

$x_1 = x_2 = x_3$

Olacağından tüm şartlar sağlanır. $\mathbb{R}^3$ ün içinde $\langle , \rangle$ bir iç çarpım fonksiyonudur $(\mathbb{R}^3, \langle , \rangle)$ bir iç çarpım uzayıdır.

Örn:

$\mathbb{R}^4$ de $x=(2,-3,1,4)$, $y=(1,3,2,0)$ $\quad \langle x, y\rangle = ?$

$\langle x, y\rangle = 2.1 + 3.-3 + 2.1 + 4.0$

$\langle x, y\rangle = -5$

Not: $\mathbb{R}^n$ de iç çarpım $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i$ tanımlıdır.

Tanım: $P_n(\mathbb{R})$ boyutu n olan polinomlar uzayının vektör uzayı olduğunu biliyorsun. Bu uzayda iç çarpım

$P(x), Q(x) \in P_n(\mathbb{R})$

$\langle P(x), Q(x)\rangle = \int_0^1 [P(x)Q(x)]\,dx$

Örn: $P_2(\mathbb{R})$'de $P(x)=3x^2+2x+5$, $Q(x)=x+1$

$$\langle P(x), Q(x)\rangle = \int_0^1 (3x^2+2x+5)(x+1)\,dx = \int_0^1 3x^3+2x^2+5x+3x^2+2x+5$$

$$= \int_0^1 3x^3+5x^2+7x+5 = \frac{3x^4}{4}+\frac{5x^3}{3}+\frac{7x^2}{2}+5x\Big|_0^1 = \frac{3}{4}+\frac{5}{3}+\frac{7}{2}+5 = \frac{121}{12}$$

Tanım: M_n, $n\times n$ tipinden matrisler uzayının vektörler uzayı olduğunu biliyorsa bu uzayı olduğunu biliyorsa. Bu uzayda iç çarpım.

$V, A, B \in M_n$ $A=[a_{ij}]$, $B=[b_{ij}]$ olursa

$\langle A,B\rangle = \sum_{i=1}^{2}\left(\sum_{j=1}^{2} a_{ij}\,b_{ij}\right)$ dir. Bu iç çarpım $\langle A,B\rangle = \text{İz}(A\cdot B^T)$ olarak tanımlanır.

Örn: M_2^2 de $A=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}2&0\\1&-3\end{bmatrix}$ vektörlerin iç çarpımları nedir?

1.Çözüm

$$\langle A,B\rangle = \text{İz}\left(\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}2&0\\1&-3\end{bmatrix}^T\right) = \text{İz}\left(\begin{matrix}1&3\\2&4\end{matrix}\begin{bmatrix}2&1\\0&-3\end{bmatrix}\right) = \text{İz}\left(\begin{bmatrix}2+0&1-6\\6+0&3-12\end{bmatrix}\right)$$

$$\text{İz}\begin{bmatrix}2&-5\\6&-9\end{bmatrix} = -7 \;//$$

2.Çözüm

$$\langle A,B\rangle = \sum_{i=1}^{2}\left(\sum_{j=1}^{2} a_{ij}\,b_{ij}\right) = \sum_{i=1}^{2}(a_{11}b_{11}+a_{12}b_{12}) = a_{11}b_{11}+a_{12}b_{12}+a_{21}b_{21}+a_{22}b_{22}$$

$$\langle A,B\rangle = 1.2+2.0+3.1+4.-3 = -7 \;//$$

Tanım: V bir iç çarpım uzayı, $x\in V$ olsun, x vektörün uzunluğu $\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle}$ olarak tanımlıdır.

Örn: $\mathbb{R}^3$ de $x=(1,-3,5)$ ise x vektörün uzunluğu hesaplayınız.

$$\|x\| = \sqrt{\langle x,x\rangle} = \sqrt{1^2+(-3)^2+5^2} = \sqrt{35} \;//, \quad \|x\| = \sqrt{35}$$

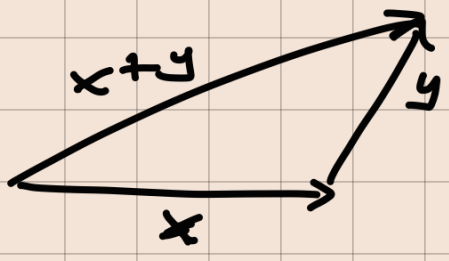
Örn: $P^2(\mathbb{R})$'de $P(x) = x^2-1$ ise $\|P(x)\|$ hesaplayınız.

$$\|P(x)\| = \sqrt{\langle P(x), P(x)\rangle} = \sqrt{\int_0^1 (x^2-1)^2 dx} = \sqrt{\int_0^1 x^4 - 2x^2 + 1\, dx}$$

$$= \sqrt{\frac{x^5}{5} - \frac{2x^3}{3} + x}\Bigg|_0^1 = \sqrt{\frac{1}{5} - \frac{2}{3} + 1} = \sqrt{\frac{3}{15} - \frac{10}{15} + \frac{15}{15}} = \sqrt{\frac{8}{15}}$$

Teorem: (Cauchy-Schwarz eşitsizliği)
V bir iç çarpım uzayı, $x, y \in V$ olsun
$|\langle x, y\rangle| \leq \|x\| . \|y\|$
Bundan sol tarafı bir sayının karesi değerini, sağ tarafı ise vektörlerin uzunlukları çarpımını verir.

Teorem: (Üçgen Eşitsizliği)
V bir iç çarpım uzayı $x, y \in V$ olsun, $\|x+y\| \leq \|x\| + \|y\|$
Bu eşitsizlik bir üçgen üzerinde orijinal şu şekilde gösterilir.



Tanım: V bir iç çarpım uzayı olsun $x, y \in V$ ise bu iki vektör arasında kalan θ açısı

$$\cos\theta = \frac{\langle x, y\rangle}{\|x\| . \|y\|}$$ tanımlıdır.

Örn: $\mathbb{R}^3$ de $x = (1,0,0)$, $y = (1,1,1)$ arasında kalan açıyı bulunuz.

$$\cos\theta = \frac{\langle (1,0,0), (1,1,1)\rangle}{\sqrt{1^2+0^2+0^2} \cdot \sqrt{1^2+1^2+1^2}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \arccos\theta\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$$

Örnek: $\mathbb{P}^2(\mathbb{R})$, $P(x)=1+x$, $Q(x)=x$ arasında ki açıyı bulunuz.

$$\cos\theta = \frac{\langle P(x)\,Q(x)\rangle}{\|P(x)\|\,\|Q(x)\|}$$

$$\langle P(x)\,Q(x)\rangle = \int_0^1 x+x^2\,dx$$

$$\|P(x)\| = \sqrt{\int_0^1 (1+x)^2\,dx}$$

$$\|Q(x)\| = \sqrt{\int_0^1 x^2\,dx}$$

$$\cos\theta = \frac{\int_0^1 x+x^2\,dx}{\sqrt{\int_0^1 (1+x^2)\,dx}\cdot\sqrt{\int_0^1 x^2\,dx}} = \frac{\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}\Big|_0^1}{\sqrt{x+\frac{x^3}{3}\Big|_0^1}\cdot\sqrt{\frac{x^3}{3}\Big|_0^1}}$$

$$\Rightarrow \frac{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}}{\sqrt{1+\frac{1}{3}}\cdot\sqrt{\frac{1}{3}}} = \frac{\frac{5}{6}}{\sqrt{\frac{5}{3}}\cdot\sqrt{\frac{1}{3}}} = \frac{\frac{5}{6}}{\sqrt{\frac{5}{9}}} = \frac{5}{2\sqrt{5}}\cdot\frac{3}{2} = \frac{5}{4}$$

Örnek: $\mathbb{M}_2^2$ vektör uzayında $A=\begin{bmatrix}1&2\\0&-1\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}-1&0\\2&3\end{bmatrix}$ arasında ki açıyı bulunuz.

$$\cos\theta = \frac{\langle A,B\rangle}{\|A\|\cdot\|B\|} = \frac{iz(A\cdot B^T)}{\|A\|\cdot\|B\|}$$

$$\begin{matrix}1&0\\2&-1\end{matrix}\begin{bmatrix}1&0\\2&-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5&-2\\-2&1\end{bmatrix}$$

$$iz\begin{bmatrix}5&-2\\-2&1\end{bmatrix} = 6 = \sqrt{6}$$

$$\cos\theta = -\frac{4}{\|A\|\cdot\|B\|}$$

$$\|A\| = \sqrt{\langle A,A\rangle}$$

$$\begin{matrix}1&0\\2&-1\end{matrix}\begin{bmatrix}1&0\\2&-1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}5&-2\\-2&1\end{bmatrix} = \sqrt{4} = 2$$

$$\|B\| = \sqrt{\langle B,B\rangle}$$

$$\begin{matrix}-1&2\\0&3\end{matrix}\begin{bmatrix}-1&2\\0&3\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&-2\\-2&13\end{bmatrix} = 14 = \sqrt{14}$$

$$\cos\theta = \frac{-4}{\sqrt{14}\cdot\sqrt{6}} = \frac{-4}{\sqrt{84}}$$

Örnek: $\mathbb{P}_1(\mathbb{R})$ $E=\{x, 1+x\}$ bazının ortogonal olup olmadığını kontrol edelim.

$\langle x, x+1 \rangle \stackrel{?}{=} 0$

$$\int_0^1 x(x+1)\,dx = \int_0^1 x^2+x\,dx = \frac{x^3}{3}+\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{3}+\frac{1}{2} = \frac{5}{6} \neq 0$$ ortogonal değil.

Not: Lineer bağımsız bir vektör kümesinde Gram-Schmidt yöntemi ile ortogonel bazı elde edeceğini biliyoruz. Bu bazların her birini boyuna bölerek ortogonel sistemi ortonormale dönüştürebiliriz.

Örnek: $P_1(\mathbb{R})$'nin $\{1, 2+x\}$ bazından bir ortonormel bazı elde edelim.

$\langle 1, 2+x \rangle \stackrel{?}{=} 0 \quad \int_0^1 2+x\,dx = 2x+\frac{x^2}{2}\Big|_0^1 = 2+\frac{1}{2} = \frac{5}{2}$

Gram-Schmidt methodu uygularsak

$x_1 = y_1$

$$y_2 = x_2 - \frac{\langle x_2, y_1 \rangle}{\langle y_1, y_1 \rangle} \cdot y_1 \rightsquigarrow y_2 = 2+x - \frac{\langle 2+x, 1 \rangle}{\langle 1, 1 \rangle} \cdot 1$$

$$2+x - \frac{\int_0^1 2+x\,dx}{\int_0^1 1\,dx} = 2+x - \frac{2x+\frac{x^2}{2}\Big|_0^1}{x\Big|_0^1} = 2+x-\frac{\frac{5}{2}}{1} = 2+x-\frac{5}{2} = \frac{2x-1}{2} = x-\frac{1}{2}$$

$\{y_1, y_2\} = \{1, x-\frac{1}{2}\}$ bazından bir ortonormel baz elde edelim

$$\frac{x-\frac{1}{2}}{\|x-\frac{1}{2}\|} = \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{\langle x-\frac{1}{2}, x-\frac{1}{2} \rangle}} = \frac{x-\frac{1}{2}}{\sqrt{\int_0^1 (x-\frac{1}{2})^2}} \rightsquigarrow \int_0^1 x^2-x+\frac{1}{4} = \frac{x^3}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{1}{4}x\Big|_0^1$$

$$= \underset{(4)}{\frac{1}{3}} - \underset{(6)}{\frac{1}{2}} + \underset{(3)}{\frac{1}{4}} = \frac{5}{12} - \frac{6}{12} = \frac{1}{12}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{12}}$$

Örnek: M_2^2 de tanımlı iç çarpıma göre $\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ matrisi uzunluğunu hesaplayınız.

$\|A\| = \sqrt{\langle A, A \rangle}$ $\quad \langle A, A \rangle = tr(A \cdot A^T)$

$$\begin{matrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{matrix}\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 11 \\ 11 & 25 \end{bmatrix} = \sqrt{30}$$

Örnek: $C[a,b]$, $[a,b]$ aralığında sürekli fonksiyonlar uzayı olsun. Bu uzayda iç çarpım $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) \cdot g(x)\, dx$ olarak tanımlanır. Buna göre $[0,1]$'de tanımlı $f(x) = 2x$ ve $g(x) = e^{x^2}$ fonksiyonların normunu bulunuz.

$$\langle f, g \rangle = \int_0^1 2x \cdot e^{x^2} dx \quad \begin{matrix} x^2 = u \\ 2x\,dx = du \end{matrix} = \int_0^1 e^u \cdot du = e^{x^2}\Big|_0^1$$

$$= e^1 - e^0 = e - 1 \,//$$

$$\|f(x)\| = \sqrt{\langle f(x), f(x) \rangle} = \sqrt{\int_0^1 4x^2} = \frac{4x^3}{3}\Big|_0^1 = \sqrt{\frac{4}{3}} = \frac{2}{\sqrt{3}} \,//$$

Dik Tümleyen

Bir vektörün alt uzaya dikliği: H, V iç çarpım uzayının bir alt vektör uzayı olsun. V'nin bir u vektörü, H uzayının her v vektörüne dik ise u vektörü H uzayına diktir. $H^\perp$ ile H uzayda dik olan bütün vektörlerin kümesini gösterelim.

$$H^\perp = \{ u \in V \mid \forall v \in H \text{ için } \langle u, v \rangle = 0 \}$$

H, V iç çarpım uzayının bir alt uzayı olmak üzere $\{d_1, \dots, d_n\}$ kümesi de H'ın bir bazı olsun. u vektörüne

H alt vektör uzayına dik olması için gerek ve yeter şart u'nun $\{d_1, \dots d_n\}$ kümesinde ki tüm vektörlere dik olmasıdır. $H^\perp$ alt vektör uzayına H alt vektör uzayının dik tümleyeni (ortogonel) denir.

Örn: $\mathbb{R}^2$ vektör uzayının $\{(x,y): x,y \in \mathbb{R}, x-2y=0\}$ alt vektör uzayı olsun. $H^\perp$ uzayını belirtiniz.

$x-2y=0$
$x=2y$

$y=t$ olsun
$x=2t$

$H=\{(x,y); (2t,t), t\in\mathbb{R}\}$

$H=\{(x,y); t(2,1), t\in\mathbb{R}\}$

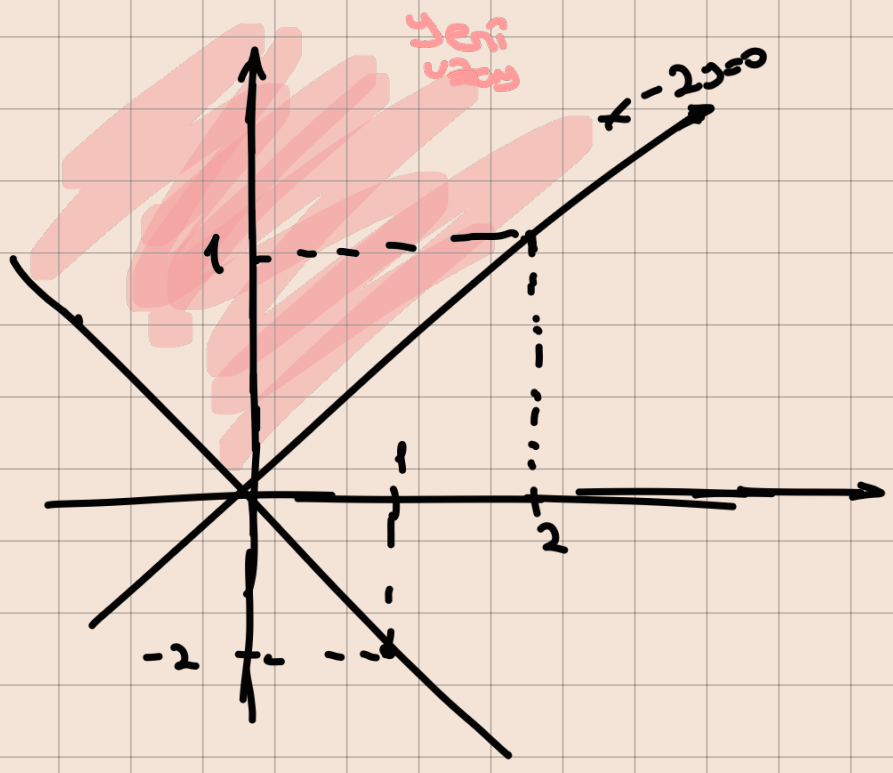
(2,1) bazı alalım $H^\perp$'e ait bir vektör $\langle (x,y),(2,1)\rangle = 0$ özelliğinde vektörler arıyoruz.

$2x+y=0$ olmalı.

$H^\perp = \{(x,y) \mid 2x+y=0\}$ dır. $x=k$, $y=-2k$

$H^\perp = \{(x,y) \mid (k,-2k), k\in\mathbb{R}\}$

$H^\perp = \{(x,y) \mid k(1,-2), k\in\mathbb{R}\}$ aradığımız dik tümleyen uzay



Örn: $\mathbb{R}^3$ vektör uzayının $\{(x,y,z) \mid x,y,z \in \mathbb{R}, x-y+3z=0\}$ alt vektör uzayı verilsin. $H^\perp$ uzayını bulunuz.

H'in bazını alıyoruz.

$x-y+3z=0$

3 bilinmeyen 1 denklem olduğu için 2 bilinmeyen keyfi seçeceğiz.

$y=k$, $z=t$ diyelim

$x=k-3t$

$H=\{(x,y,z) \mid (k-3t,k,t), k,t \in \mathbb{R}\}$

$k=1, t=0 \Rightarrow (1,1,0)$

$k=0, t=1 \Rightarrow (-3,0,1)$

$H^\perp=\{(1,1,0)k+(-3,0,1)t\}$ olarak yazarsak $(1,1,0)$ ve $(3,0,1)$ e dik olan tüm vektörler $H^\perp$'in elemanıdır.

$$\left.\begin{array}{l} \langle (x,y,z),(1,1,0)\rangle = 0 \\ \langle (x,y,z),(-3,0,1)\rangle = 0 \end{array}\right\} \begin{array}{l} x+y=0 \\ -3x+z=0 \end{array} \quad \begin{array}{l} x=r \\ y=-r \\ z=3r \end{array} \text{ olur.}$$

Örnek: $\mathbb{R}^3$ vektör uzayının H alt vektör uzayı $H=\{t(1,1,-2), t \in \mathbb{R}\}$ eşitliği veriliyor. $H^\perp$ uzayını bulunuz.

$\langle (x,y,z),(1,1,-2)\rangle = 0$

$x+y-2z=0$

$y=k \quad z=t$

$x=2t-k$

$x=2t-k$

$t=0, k=1 \Rightarrow x=-1$

$t=1, k=0 \Rightarrow x=2$

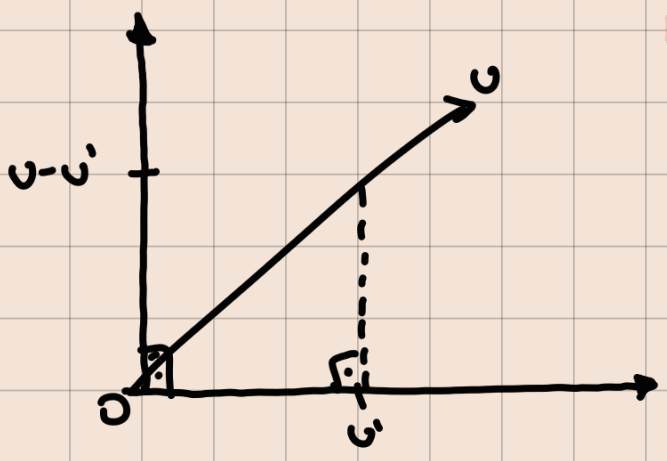
$(2,0,1)$ ve $(-1,1,0)$ oldu yani

$H^\perp=\{t(2,0,1)+k(-1,1,0)\}$ olur.

Bir Vektörün alt uzay üzerine dik izdüşümü: β_1, V iç çarpım uzayında sıfırdan farklı bir vektör olmak üzere $H=sp\{\beta_1\}$ olsun.

V iç çarpım uzayının bir u vektörü verildiğinde $u-u' \in H^\perp$ olacak şekilde bir tek $u' \in H$ vardır. Bu u' vektörü

$$u' = \frac{\langle u,\beta_1\rangle}{\langle \beta_1,\beta_1\rangle} \cdot \beta_1$$ eşitliği ile bulunur.



$$v' = \frac{\langle v, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \cdot \beta_1$$

v' vektörüne v vektörünün H alt uzayında izdüşüm denir ve v_H ile gösterilir.

Ör: $\mathbb{R}^3$ uzayında $\beta = (2,-1,1)$ olmak üzere $Sp\{\beta\} = H$ olsun $v = (1,0,2)$ olmak üzere bu izdüşümü bulunuz.

$$v' = \frac{\langle (1,0,2)(2,-1,1) \rangle}{\langle (2,-1,1)(2,-1,1) \rangle} \cdot (2,-1,1) = \frac{4}{6}(2,-1,1) = \left(\frac{4}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) //$$

Ör: $\mathbb{R}^3$ uzayında $H = Sp\{(-1,0,2),(2,1,1)\}$ veriliyor. $v = (6,-4,2)$ v nin H alt uzayına izdüşümü bulunuz.

$$v' = \frac{\langle v_1, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \cdot \beta_1 + \frac{\langle v_2, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \cdot \beta_2$$

$$\frac{\langle (6,-4,2),(-1,0,2) \rangle}{\langle (-1,0,2),(-1,0,2) \rangle} \cdot (-1,0,2) + \frac{\langle (2,1,1),(6,-4,2) \rangle}{\langle (2,1,1),(2,1,1) \rangle} \cdot (2,1,1)$$

$$-\frac{2}{3}(-1,0,2) + \frac{5}{3}(2,1,1) = \left(-\frac{2}{3}, 0, -\frac{4}{3}\right) + \left(\frac{10}{3}, \frac{5}{3}, \frac{5}{3}\right)$$

$$= \left(\frac{8}{3}, \frac{5}{3}, \frac{1}{3}\right) //$$

Alıştırmalar

1) $T: \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^3$
$(x,y) \to (x, y, 2x-y)$

a) Lineer dönüşümün $\mathbb{R}^2$ ve $\mathbb{R}^3$ standart bazına göre matrisini bulun.

b) $\{(1,1),(1,0)$ ve $(1,0,0),(0,-1,1),(-1,0,2)\}$ bazlarına göre matrisini bulunuz.

A) $\mathbb{R}^2 = (1,0),(0,1)$, $\mathbb{R}^3 = (1,0,0),(0,1,0),(0,0,1)$

$T(1,0) = (1,0,2)$

$(1,0,2) = a_{11}(1,0,0) + a_{21}(0,1,0) + a_{31}(0,0,1)$

$(1,0,2) = (a_{11},0,0) + (0,a_{21},0) + (0,0,a_{31})$

$a_{11} = 1$
$a_{21} = 0$
$a_{31} = 2$

$T(0,1) = (0,1,-1)$

$a_{21} = 0$
$a_{22} = 1$
$a_{32} = -1$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}_A$$

B) $T(1,1) = (1,1,1)$

$(1,1,1) = a_{11}(1,0,0) + a_{21}(0,-1,1) + a_{31}(-1,0,2)$

$(1,1,1) = (a_{11},0,0) + (0,-a_{21},a_{21}) + (-a_{31},0,2a_{31})$

$a_{11} - a_{31} = 1$
$-a_{21} = 1$
$a_{21} + 2a_{31} = 1$

$a_{11} = 2$
$a_{21} = -1$
$a_{31} = 1$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$T(1,0) = (1,0,2)$

$a_{12} - a_{32} = 1$
$-a_{22} = 0$
$a_{12} + 2a_{32} = 2$

$a_{12} = 2$
$a_{22} = 0$
$a_{32} = 1$

$$= \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

2) $T:\mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ lineer dönüşüm standart bazda göre matris $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$ ise $T(x,y,z)$ bulunuz.

I. yol

$$A.x \quad \begin{matrix} -1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & -1 \end{matrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a+2b+3c \\ b+4c \\ a+b-c \end{bmatrix} = T(x,y,z) = (-x+2y+3z,\ y+4z,\ x-y-z)$$

II. yol

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} = T(x,y,z) = (-x+2y+3z,\ y+4z,\ x+y-z)$$

3-) $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \to T(x,y,z) = (x+y,\ y+z,\ x-z)$

$\mathbb{R}^3$'ün standart bazından $F = \{(1,1,1),(1,-1,0),(0,1,-1)\}$ bazına göre değişim matrisini bulunuz.

Standart bazda matris

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

→ Standart bazdan F bazına değişim matrisi

$$T(1,1,1) = (2,2,0)$$
$$T(1,-1,0) = (0,-1,1)$$
$$T(0,1,-1) = (1,0,1)$$
$$= \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

4-) $T:\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

$(x,y,z) \to T(x,y,z) \Rightarrow (2x+2y,\ x-y,\ 2z)$ lineer dönüşümü veriliyor $T^2(x,y,z) = ?$

I. yol

$$T^2(x,y,z) = T \circ T(x,y,z) = T(T(x,y,z)) = T(2x+2y,\ x-y,\ 2z)$$

$= (2(2x+2y+x-y), (2x+2y-x+y), 4z)$

$= ((6x+2y), (x+3y), 4z) = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$

II. yol

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \cdot 2 \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}$$

5-) $\begin{bmatrix} -3 & -4 & -4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 3 \end{bmatrix}$ matrisin özdeğer ve özvektörlerini bulu
uz.

$$|A-\lambda I| = \begin{bmatrix} -3-\lambda & -4 & -4 \\ 0 & 1-\lambda & 0 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{bmatrix} \quad (1-\lambda)\begin{vmatrix} -3-\lambda & -4 \\ 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = \quad \lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1$$

λ için

$$(-3-\lambda)x_1 - 4x_2 - 4x_3 = 0$$
$$(1-\lambda)x_2 = 0$$
$$2x_1 + 2x_2 + (3-\lambda)x_3 = 0$$

$\lambda = 1$ için

$$-4x_1 - 4x_2 - 4x_3 = 0$$
$$2x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 0$$

$$x_1 + x_2 + x_3 = 0$$
$$x_2 = b \qquad x_1 = -b - k$$
$$x_3 = k$$

$$Sp\{(x_1, x_2, x_3) \mid \underbrace{(-t-k, t, k)}_{(-1,1,0)}, t, k \in \mathbb{R}\}$$

$\lambda = -1$ için

$$-2x_1 - 4x_2 - 4x_3 = 0$$
$$2x_2 = 0$$
$$2x_1 + 2x_2 \; 4x_3 = 0$$

$x_2 = 0$

$$\left.\begin{array}{l} -2x_1 - 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + 4x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_1 = -2t \\ x_3 = t \end{array}\right\} \quad Sp\{(x_1, x_2, x_3) \mid (-2t, 0, t), t \in \mathbb{R}\}$$

Elementer Matrisler

Bir birim matrise bir kez satır işlemi uygulama sonucu elde edilen yeni matrise elementer matris denir. Üç tip elementer vardır.

I. tip

Birim matrisin herhangi iki satırın yer değiştirmesiyle elde edilen matrislerdir.

$$I_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$ I. tip elementer matristir.

II. tip

Bir birim matrisin herhangi bir satırına farklı bir sayı ile çarparak elde edilen yeni matrise elementer matris denir.

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (2S_1 \rightarrow S_1) \qquad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (3S_2 \rightarrow S_2)$$

$$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (-1S_1 \rightarrow S_1)$$

III. tip

Bir birim matrisin herhangi bir satırına başka bir satırın sıfırdan farklı bir sayı ile çarpımını ekleyerek elde edilen yeni matrise denir.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow (3S_2 + S_1 \rightarrow S_1), \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} (2S_1 + S_2 \rightarrow S_2), \quad \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & 1 \end{bmatrix} (-\frac{1}{3}S_1 + S_3 \rightarrow S_3)$$

Not: Herhangi bir I_n birim matrisine bir E satır işlemi uygulayarak elde edilen elemanter matris E olsun. Bu durumda herhangi bir A matrisine aynı işlem uygulanarak elde edilen yeni matrisle A matrisini soldan çarpmayla elde edilen matris eşittir. Yani $E.A = E.A$

Örn:

$A=\begin{bmatrix}1&2&-1\\3&1&5\\2&1&4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&-3&7\\2&1&4\end{bmatrix}$ A'dan B'ye ulaşmak için gerekli elemanter matrisi bulunuz.

$EA = EA = B$

$(-2S_1 + S_2) \to B$

$I_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \to (-2S_1+S_2) = \underbrace{\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}}$

III. tip elemanter matris

$$\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix}1&2&-1\\3&1&5\\2&1&4\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1&2&-1\\1&-3&7\\2&1&4\end{bmatrix}$$

E $\quad$ A $\quad$ $B = E.A$

Örnek:

$A=\begin{bmatrix}1&2&-1\\3&1&5\\2&1&4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}1&2&-1\\1&-3&7\\2&1&4\end{bmatrix}$ A dan B ye ulaşmak için gerekli elemanter matrisi bulunuz.

Çözüm:

$E: -2S_1 + S_2$ satır işlemi yapılırsa A dan B'ye ulaşılır. $EA = B$ Aynı işlemi birim matrise uygularsak gerekli elemanter matrisi bulurız.

$E.A = E.A = B$

$I_3=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix} \xrightarrow{E:(-2S_1+S_2)} \begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

$E=\begin{bmatrix}1&0&0\\-2&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$

Gerçekten

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 5 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -3 & 7 \\ 2 & 1 & 4 \end{bmatrix}$$

E $\quad$ A $\quad$ B

Örnek:

$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ matrisine $B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 10 \end{bmatrix}$ matrisi veriliyor

E_1 : $S_1 \leftrightarrow S_2$ $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

E_2 : $3S_2 + S_3 \to S_3$ $\begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \\ 4 & -1 & 10 \end{bmatrix}$, $E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

Yani gerçekten $B = E_2 E_1 A = E_2 E_1 A$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 4 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Örnek:

$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 1 & 3 & 2 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ A'dan B'ye ulaşmak için gerekli satır işlemlerini ve elementer matrisi bulunuz.

E_1 : $S_3 \leftrightarrow S_1$ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 4 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ $\quad E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

E_2 : $-2S_1 + S_2 \to S_2$ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -5 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ $\quad E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

E_3 : $-\frac{1}{5} S_2 \to S_2$ $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 1 & 3 \end{bmatrix}$ $= \quad E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$E_3 . E_2 . E_1 . A = E_3 E_2 . E_1 . A = B$

Teorem 3 A ve B matrislerini $(m \times n)$ boyutunda iki matris olup bir birlerine satırca denk ise

$B = E_k . E_{k-1} . E_{k-2} \cdots E_2 . E_1 . A$ şartını sağlayan sonlu sayıda elementer satır işlemi mevcuttur.

! Bu elementer matrislerin terslerini kullanarak matrisleri çarpanlarına ayırabiliriz. Çarpanlarına ayırma ayrışım matrisleri (decomposition) kullanmak için önemli yöntemdir.

Elementer Matrislerin Tersleri Kolay Yoldan Bulma:

I. tip elementer matrislerin tersleri kendisine eşittir.

Örnek:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_1^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

II. tip elementer matrislerin tersi çarpılan sayının çarpmaya göre tersi ile çarpılmış haline eşittir.

Örn:

$$E_1 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad E_1^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad F_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, E_3^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$E_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{bmatrix}, \quad E_2^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

III. tip bir satırın bir sayı ile çarpılıp diğer satıra eklenmesi ile elde edilen III. tip elementer matrislerin tersi, değişimi belirten elemanın ters işaretlisidir.

Örnek

$$E_1=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-3&0&1\end{bmatrix},\quad E_1^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\3&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_2=\begin{bmatrix}1&0\\-4&1\end{bmatrix},\quad E_2^{-1}=\begin{bmatrix}1&0\\4&1\end{bmatrix}$$

Örnek: Aşağıdaki elementer matrislerin terslerini bulunuz.

$$E_1=\begin{bmatrix}-\frac{1}{4}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_1^{-1}=\begin{bmatrix}-4&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_2=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix},\quad E_2^{-1}=\begin{bmatrix}0&1&0&0\\1&0&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_3=\begin{bmatrix}-\frac{3}{5}&0\\0&1\end{bmatrix},\quad E_3^{-1}=\begin{bmatrix}-\frac{5}{3}&0\\0&1\end{bmatrix}\qquad E_5=\begin{bmatrix}1&\frac{1}{3}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_5^{-1}=\begin{bmatrix}1&-\frac{1}{3}&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$$E_4=\begin{bmatrix}1&0&-4\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix},\quad E_4^{-1}=\begin{bmatrix}1&0&4\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$$

Teorem (Gerçeklerden Ayırma Teoremi): Herhangi bir $A=[a_{ij}]_{m\times n}$ tipinde bir matris ve R de A nın satırca indirgenmiş eşolon formu olsun.

Bu takdirde

$$R=E_k.E_{k-1}.E_{k-2}\cdots E_2.E_1.A$$

$$A=E_1^{-1}.E_2^{-1}.E_3^{-1}\cdots E_{k-1}^{-1}.E_k^{-1}.R \text{ dir.}$$

LU çarpanlara ayırma metodu: Bir kare A matrisini L alt üçgensel ve U üst üçgensel matrislerin çarpımı olarak yaz

Amaya A matrisini LU çarpanlara ayırma methodu ya da decomposition denir.

A'yı soldan elementer matrislerin bir dizisi ile çarparak $E_k \cdot E_{k-1} \cdot E_{k-2} \cdots E_3 E_2 E_1 \cdot A = U$ olarak yazarız.

$$A = \underbrace{E_1^{-1} \cdot E_2^{-1} \cdot E_3^{-1} \cdots E_{k-1}^{-1} \cdot E_k^{-1}}_{L} \cdot U$$

Örnek:

$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 9 & -4 & 7 \end{bmatrix}$ olsun. A matrisinin üçgen ayrışımını bulunuz.

$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 9 & -4 & 7 \end{bmatrix}$	$E_?\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right)$	$E_?^{-1}$
$-3S_1 + S_3 = S_3$ $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$\frac{1}{2}S_2 + S_3 = S_2$ $\begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ U matrisi	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$A = L \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} = L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$ (alt üçgensel)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} //$$

Örnek: $A=\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 6 & -1 & 8\\ 3 & 0 & 2\end{bmatrix}$ A matrisinin üçgen ayrışımını bulun.

$\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 6 & -1 & 8\\ 3 & 0 & 2\end{bmatrix}$	$E_1\left(\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\right)$	E_1^{-1}
$2S_1+S_2=S_2$ $\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 6\\ 3 & 0 & 2\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}$
$S_1+S_3=S_3$ $\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 6\\ 0 & 2 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$
$-\frac{2}{3}S_2+S_3=S_3$ $\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 6\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$ U matrisi	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & -\frac{2}{3} & 1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{2}{3} & 1\end{bmatrix}$

$A=L\cdot\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 6\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$,

$L=E_1^{-1}\cdot E_2^{-1}\cdot E_3^{-1}$

$L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{2}{3} & 0\end{bmatrix}$

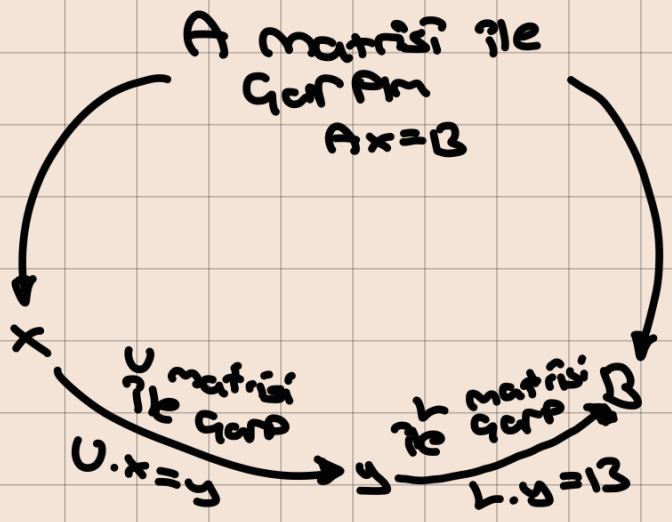
$L=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ -1 & 0 & -1\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & \frac{2}{3} & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ -1 & -\frac{2}{3} & 0\end{bmatrix}$ L matrisi

$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ -2 & 1 & 0\\ -1 & -\frac{2}{3} & 0\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}-3 & 2 & -1\\ 0 & 3 & 6\\ 0 & 0 & -3\end{bmatrix}$ //

LU (üçgensel Ayrışımı) ile Lineer Denklem Sistemi Çözme

N tane denklem ve N tane bilinmeyenden oluşan $A.x = B$ lineer denklem sisteminde A kare matrisidir. L alt üçgensel ve U üst üçgensel matrislerin çarpımı olarak kabul edelim.

$A = L.U$, $Ax = B$ denkleminde yerine yazılırsa $LUx = B$ şeklinde yazılırsa $U.x = y$ olarak bir y matrisi vardır.
Böylece $L.y = B$ yazılır. Buradan y kolayca bulabilir $Ux = y$ olduğu göz önüne alınırsa x bulunur. Bu da işlenebilir.



Örnek:

$2x_1 + 3x_2 + x_3 = 12$
$4x_1 + x_2 + 3x_3 = 14$
$6x_1 + 2x_2 - x_3 = 16$

lineer denklem sistemini LU ayrışım methodu ile çözün.

Çözüm:

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 4 & 1 & 3 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 12 \\ 14 \\ 6 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix}2&3&1\\4&-1&3\\6&2&-1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$ E_i	E_i^{-1}
$\frac{1}{2}s_1 \to s_1$	$\begin{bmatrix}\frac{1}{2}&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}2&0&0\\0&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\4&-1&3\\6&2&-1\end{bmatrix}$		
$-4s_1+s_2=s_2$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\-4&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\4&1&0\\0&0&1\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&-7&1\\6&2&-1\end{bmatrix}$		
$-6s_1+s_3=s_3$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-6&0&1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\6&0&1\end{bmatrix}$
$\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&-7&1\\0&-7&-4\end{bmatrix}$		
$-s_2+s_3=s_3$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&-1&1\end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&1&1\end{bmatrix}$ L matrisi
$\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&-7&1\\0&0&-5\end{bmatrix}$ U matrisi		

$$A = E_1^{-1}.E_2^{-1}.E_3^{-1}.E_4^{-1}.\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&-7&1\\0&0&-5\end{bmatrix}, \quad A=\underbrace{\begin{bmatrix}2&0&0\\4&1&0\\6&1&1\end{bmatrix}}_{L}.\underbrace{\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&-7&1\\0&0&-5\end{bmatrix}}_{U}$$

$L.y = B$

$$\begin{bmatrix}2&0&0\\4&1&0\\6&1&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}12\\14\\16\end{bmatrix}$$

$y_1 = 6$
$y_2 = -10$
$y_3 = -20$

$4y_1+y_2=14$
$6y_1+y_2+y_3=16$

$U.x = y$

$$\begin{bmatrix}1&\frac{3}{2}&\frac{1}{2}\\0&-7&1\\0&0&-5\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\-10\\-20\end{bmatrix}$$

$x_1+\frac{3}{2}x_2+\frac{1}{2}x_3=6$
$-7x_2+x_3=-10$
$-5x_3=-20$

$x_3 = 4$
$x_2 = 2$
$x_1 = \frac{8}{3}$

Örnek:

$2x_1+x_2+5x_3=11$
$3x_1+2x_2+7x_3=16$
$-4x_1+6x_2+5x_3=-7$

linear denklem sistemini LU çarpanlarına ayırma yöntemi ile çözün.

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 16 \\ -7 \end{bmatrix}$$

	E_p	E_p^{-1}
$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	
$\frac{1}{2}s_1 \to s_1$ $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 3 & 2 & 3 \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$-3s_1+s_2 \to s_2$ $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ -4 & 6 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$4s_1+s_3 \to s_3$ $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 8 & 15 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
$-16s_2+s_3 \to s_3$ $\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 23 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -16 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 16 & 1 \end{bmatrix}$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 16 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 23 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & 16 & 1 \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -4 & 16 & 1 \end{bmatrix}}_{L} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 23 \end{bmatrix}}_{U}$$

$L \cdot y = B$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ -4 & 16 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 11 \\ 16 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$2y_1 = 11$

$3y_1 + 2y_2 = 16$

$-4y_1 + 16y_2 + y_3 = -7$

$y_1 = \frac{11}{2}$

$y_2 = \frac{1}{4}$

$y_3 = 11$

$U \cdot x = y$

$$\begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{5}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{3}{2} \\ 0 & 0 & 23 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{2} \\ \frac{1}{4} \\ 11 \end{bmatrix}$$

$x_1 = -\frac{5}{8}$, $x_2 = 0$, $x_3 = \frac{1}{2}$

(Hoca sonuçları aynı verilir)

Özel Matrisler: Bir $A = [a_{ij}]$ diagonel matrisin $a_{11} = a_{22} = \lambda$ ise

$$A = \begin{bmatrix} \lambda & \cdots \\ \vdots & \ddots \\ \cdots & \lambda \end{bmatrix}$$

matrisine skaler matris denir.

$\begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ gibi.

Tanım: Bir $A = [a_{ij}]$ matrisi için $A^2 = A$ ise A'ya idempotent matris denir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Tanım: $A = [a_{ij}]$ kare matrisi için $p \in \mathbb{Z}^+$ olmak üzere $A^{p+1} = A$ ise A'ya periyodik matris denir. $p \in \mathbb{Z}^+$'de A'nın periyodudur.

$A^p = 0$ ise yani bu eşitliği sağlayan bir matris var ise A'ya nilpotent matris denir. p de nilpotentlik derecesi gösterir.

Örnek: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix}$ matrisinin nilpotent olduğunu gösteriniz. Nilpotentlik derecesini bulunuz.

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \qquad A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 3 & 3 & 3 \\ -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 5 & 2 & 6 \\ -2 & -1 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

A^3 nilpotenttir
3 Nilpotentlik derecesi

Örnek: $\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = B$ Nilpotent olduğunu gösteriniz.

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \qquad A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Nilpotent matris derecesi 2.

Örnek: Bir A matrisinin transpozu kendisine eşit ise A'ya simetrik matris denir.

A herhangi bir kare matris ise $A \cdot A^T$, $A^T \cdot A$, $A + A^T$ matrisleri simetriktir.

Örnek:

$B=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$, $B^T=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}=B$ olup B simetriktir.

Teorem: $A^T=-A$ ise A'ya anti-simetrik (ters simetrik) matris denir.

Örnek:

$B=\begin{bmatrix}0 & 2 & -5\\ -2 & 0 & 4\\ 5 & -4 & 0\end{bmatrix}$ ve $A=\begin{bmatrix}0 & 3\\ -3 & 0\end{bmatrix}$ anti-simetrik olduğunu gösteriniz.

$B^T=\begin{bmatrix}0 & -2 & 5\\ 2 & 0 & -4\\ -5 & 4 & 0\end{bmatrix}$, $-B=\begin{bmatrix}0 & -2 & 5\\ -2 & 0 & 4\\ -5 & -4 & 0\end{bmatrix}$ anti-simetrik

$A^T=\begin{bmatrix}0 & -3\\ 3 & 0\end{bmatrix}$, $-A=\begin{bmatrix}0 & -3\\ 3 & 0\end{bmatrix}$ anti-simetrik

Teorem: A bir nxn tipinde kare matris $A^{-1}=A^T$ eşit ise ortogonal matris denir.

Örnek:

$A=\begin{bmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$ $A^{-1}=\dfrac{\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}}{\det A=1}$, $A^T=\begin{bmatrix}\cos\theta & \sin\theta\\ -\sin\theta & \cos\theta\end{bmatrix}$

$A^{-1}=A^T$ ortogoneldir.

Ortogonal köşegenleştirme: Bir A nxn matrisi için $A=PDP^{-1}$ olacak şekilde P regüler matrisi ve D köşegen matrisi var ise A nın köşegenleştirilebileceğini biliyorsunuz.

Hatta D, A nın özdeğerlerinden P'de özvektörleri uygun kabul edersek matrisi ortogonal köşegenleştirme için

A kare matrisi $A = PDP^{-1} = PDP^T$ olacak şekilde bu D köşegen matrisi ve P ortogonel matrisi varsa A'ya ortogonel köşegenleştirilebilir denir. (Tek fark P nin ortogonel olması $P^{-1} = P^T$)

Spektral Teorem: Bir A matrisinin ortogonel köşegenleştirilebilir olması için $\Leftrightarrow$ A nın simetrik olması lazım.

Örnek:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^T = \begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -2 & 4 & -4 \\ 2 & -4 & 4 \end{bmatrix}$$

$A = A^T$ ve A simetrik yani ortogonel köşegenleştirilebilir.

Tanım: Bir A matrisin özvektörlerine spektrum denir.

Özdeğer (spektral ayrışım): $A_{n\times n}$ tipinde bir matris olsun. $A = PDP^T = PDP^{-1}$ olacak şekilde bir $[p_1 \dots\dots p_n]$ ortogonel ve D köşegen matrisi varsa yani A matrisi ortogonel köşegenleştirilebilir.

$$A = \underbrace{[p_1, \dots p_n]}_{P} \underbrace{\begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \\ 0 & \dots & & \lambda_3 \end{bmatrix}}_{D} \underbrace{\begin{bmatrix} p_1 \\ \vdots \\ p_n \end{bmatrix}}_{P^T}$$

$A = \lambda_1 p_1 p_1^T + \lambda_2 p_2 p_2^T \dots$ şeklinde yazılabilir

Örnek: $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$ matrisinin spektral (özdeğer) ayrışımını bulun.

A matrisi simetrik olduğundan ortogonel yapılabilir. ($A = A^T$)

$$|A - \lambda I| = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{bmatrix} = \det \begin{bmatrix} 3-\lambda & 2 \\ 2 & 4-\lambda \end{bmatrix}$$

$$(3-\lambda)(4-\lambda) - 4 = 0$$
$$12 - 7\lambda - 4\lambda + \lambda^2 - 4 = 0$$

$\lambda^2 - 11\lambda + 24 = 0 \quad (\lambda - 8)(\lambda - 3) \quad \lambda_1 = 8,\ \lambda_2 = 3$

$\lambda_1 = 8$ vlastní

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 8 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$7x_1 + 2x_2 = 8x_1$

$2x_1 + 4x_2 = 8x_2$

$2x_2 = x_1$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

$\lambda_2 = 3$ vlastní

$$\begin{bmatrix} 7 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = 3 \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

$7x_1 + 2x_2 = 3x_1$

$2x_1 + 4x_2 = 3x_2$

$4x_1 + 2x_2 = 0$

$2x_1 + x_2 = 0$

$x_2 = -2x_1$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}$$

$$P = \begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}, \quad A = \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}}_{P} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} 8 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}}_{D} \cdot \underbrace{\begin{bmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}}_{P^T} =$$